

# Forgómozgás

 Radián átváltás

360 fok =  $2\pi$

## Egyenletes körmozgás

- $\vec{v}$  mindig érintő irányú a pálya görbéhez
- $\vec{v} \neq áll. \implies \vec{\Delta v} \neq 0 \implies \vec{a} \neq 0$
- $v = áll. \implies$  csak a mennyiség iránya nem állandó

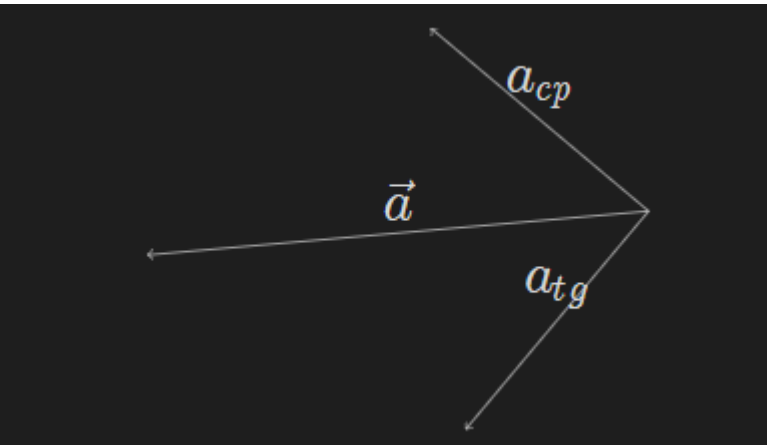
$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T} = 2 \cdot r \cdot \pi \cdot f \implies \text{kerületi sebesség}$$
$$v = \omega \cdot r$$

## Gyorsuló forgómozgás

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$
$$\omega \implies \text{szögesebesség}$$
$$\beta \implies \text{szöggyorsulás}$$
$$\vec{\beta} = \frac{\vec{\Delta \omega}}{\Delta t}$$

$$[\beta] = \frac{1}{s^2}$$

$$a_{\text{tangenciális}} = \beta \cdot r$$
$$a_{\text{centripetális}} = \frac{v^2}{r}$$
$$a = \sqrt{a_{cp}^2 + a_{tg}^2}$$



 Hasonlóság

A forgómozgás nagyon hasonlít a haladó mozgásra ezért ha érted a haladó mozgást akkor értened kell a forgómozgást is de a következő táblázat mindjárt jobban segíthet ebben.

## Mozgások összehasonlítása

| Haladó mozgás | Forgómozgás                                |
|---------------|--------------------------------------------|
| s (út)        | $\alpha$ (szögelfordulás) {Radiánban van.} |
| v (sebesség)  | $\omega$ (szögsebesség)                    |
| a (gyorsulás) | $\beta$ (szöggyorsulás)                    |

## Képletek

Haladómozgás

$s = \frac{a}{2} \cdot t^2 + V_0 \cdot t$ 
 $v = a \cdot t + V_0$ 
 $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot s$

Forgómozgás

$\alpha = \frac{\beta}{2} \cdot t^2 + \omega_0 \cdot t$ 
 $\omega = \beta \cdot t + \omega_0$ 
 $\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \cdot \beta \cdot \alpha$

## Példa feladatok

Egy 0,5m sugarú körpályán  $2\frac{1}{s}$ kezdősebességgel  
a test sebessége a 10 másodperc múlva  $3\frac{1}{s}$  lesz.  
Mekkora lesz a test gyorsulása 5 másodpercnél?

$$\omega_0 = 2\frac{1}{s}$$

$$\omega(10s) = 3\frac{1}{s}$$

$$r = 0,5\,m$$

$$a(5s) = \,?$$

$$a_{tg} = \beta \cdot r$$

$$\Downarrow$$

$$\Delta\omega = \omega - \omega_0$$

$$\beta = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{1}{10} = 0,1\frac{1}{s^2}$$

$$a_{tg} = \beta \cdot r = 0,1 \cdot 0,5 = 0,005$$

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r$$

$$\Downarrow$$

$$\omega(5s) = \beta \cdot t + \omega_0 = 0,1 \cdot 5 + 2 = 2,5\frac{1}{s}$$

$$a_{cp} = \omega^2 \cdot r = 2,5^2 \cdot 0,5 = 3,125$$

$$a = \sqrt{a_{cp}^2 + a_{tg}^2} = \sqrt{3,125^2 + 0,05^2}$$

$$a = 3,1254$$

Egy test kezdő sebessége  $12\frac{1}{s}$

ez a test  $0,5\frac{1}{s^2}$ -el lassul. Hány kört

tesz meg ez a test míg megáll?

$$\omega_0 = 12\frac{1}{s}$$

$$\beta = -0,5\frac{1}{s^2}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{2} \cdot t^2 + \omega \cdot t$$

$\Downarrow$

$$\omega = \beta \cdot t + \omega_0$$

$$0 = -0,5 \cdot t + 12$$

$$t = 24s$$

$$\alpha = \frac{0,5}{2} \cdot 24^2 = 144rad$$

$$\frac{144}{2\pi} = 22,9 \implies 22kör$$

## Lendület

$$\vec{I} = m \cdot \vec{v}$$

$$[I] = \frac{kg \cdot m}{s}$$

- **Lendület megmaradás tétele:** Zárt rendszerben a lendület vektorok összege állandó.
- Zárt rendszer => nincs kölcsönhatásban a környezetével
  - vagy azért mert kölcsönhatás ideje nagyon rövid
  - vagy azért mert nincs közegellenállás pl.: súrlódás

## Példa feladat

Egy 20kg tömegű kis autó  $5\frac{m}{s}$  sebességgel megy előre

egy 80kg tömegű ember pedig elugrik róla  $6\frac{m}{s}$ -al.

Mekkora lesz a kocs sebessége az ugrás után?

*L. m. tv.:* Azért használjuk mert rövid időn belül történik.

$$\sum \vec{I}_1 = \sum \vec{I}_2$$

$$500 = 6 \cdot 80 - v \cdot 20$$

$$20 = -v \cdot 20$$

$$v = -1\frac{m}{s}$$

$\Downarrow$

tehát  $1\frac{m}{s}$  -al megy tovább arra amerre eddig is haladt.

## Perdület

$$\vec{I} = m \cdot \vec{v}$$

$$Perdület \implies \vec{N} = \vec{r} \times \vec{I}$$

Ha van L.m. tv. akkor van perdület megmaradás tv.-je is.

$$N = m \cdot r^2 \cdot \omega \implies 1 \text{ tömegpontra}$$

$$I = m \cdot v \implies N = \theta \cdot \omega$$

$$\theta \implies \text{tehetetlenségi nyomaték}$$

$$[\theta] = kg \cdot m^2$$

Perdület megmaradás pl.: bolygók

## Példa feladat

Két tárcsa forog egymáshoz képest ellentétes irányba

az egyik tehetetlenségi nyomatéka  $10 \text{ kg} \cdot m^2$

és  $10 \frac{1}{s}$  sebességgel forog balra.

Míg a másik tehetetlenségi nyomatéka  $40 \text{ kg} \cdot m^2$

és  $2 \frac{1}{s}$  sebességgel forog jobbra.

Mekkora lesz a közös szögsebességük?

Perdület megmaradás tv. alapján:

$$N_1 + N_2 = N_{közös}$$

$$\theta_1 \cdot \omega_1 + \theta_2 \cdot \omega_2 = \theta_{közös} \cdot \omega_{közös}$$

$$10 \cdot 10 + 40 \cdot (-2) = 50 \cdot \omega_{közös}$$

$$\omega_{közös} = 0,4 \frac{1}{s}$$